

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital

Carrera de Ingeniería de Software

Guía de la Primera Entrega del Proyecto Fin de Curso (PFC)

Ingeniería de Requisitos — Cuarto nivel

Período Académico Presencial 2026-2027

Docente: Dr. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, Ph.D.

`gguerrero@uteq.edu.ec`

Etiqueta objetivo de esta entrega: v0.2.0

Fecha de cierre: viernes de la semana 4

Precede a: Entrega 2 (v0.5.0, semana 8)

Referencia de calidad esperada: IngReq-Modelo.pdf secciones 1–3

Quevedo — Los Ríos — Ecuador

2026

Índice

1. Naturaleza y ubicación temporal de la Primera Entrega	3
2. Requisitos ineludibles de la Primera Entrega	3
2.1. Bloque A — Constitución formal del equipo	4
2.2. Bloque B — Definición del dominio y del problema	4
2.3. Bloque C — Revisión estructurada del estado del arte	5
2.4. Bloque D — Descripción del sistema propuesto	5
2.5. Bloque E — Metodología híbrida declarada	6
2.6. Bloque F — Instrumentos de elicitación aprobados	6
3. Estructura del repositorio al cierre de la Primera Entrega	7
4. Norma de calidad aplicable a esta entrega	8
4.1. ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Procesos de ingeniería de requisitos	8
4.2. INCOSE Guide to Writing Requirements v4 (2023)	8
4.3. PRISMA 2020 — Reporte de revisiones sistemáticas	9
5. Rúbrica de evaluación de la Primera Entrega	9
6. Procedimiento de entrega y defensa oral parcial	10
6.1. Cierre en repositorio	10
6.2. Defensa oral parcial	11
7. Observaciones operativas y aviso sobre entregas posteriores	11

1. Naturaleza y ubicación temporal de la Primera Entrega

La Primera Entrega es el hito fundacional del Proyecto Fin de Curso (PFC) de la asignatura *Ingeniería de Requisitos*. Se cierra al final de la semana 4 del calendario académico con la etiqueta v0.2.0 sobre el repositorio del equipo. Todo lo que se produzca en esta entrega debe cumplir con la disciplina metodológica de la norma *ISO/IEC/IEEE 29148:2018* [1] y con los criterios de calidad para enunciados de necesidades y requisitos definidos por el INCOSE en la cuarta versión de la *Guide to Writing Requirements* [2].

El propósito central de la Primera Entrega es doble. En primer lugar, dejar por escrito y con evidencia empírica reproducible qué problema resolverá el equipo, con qué alcance, para qué comunidad y bajo qué restricciones institucionales; y, en segundo lugar, dejar operativos los instrumentos de elicitación de requisitos que se aplicarán durante la Entrega 2 con los interesados reales. El equipo debe emerger de esta entrega con un problema legítimamente identificado, un estado del arte estructurado, una propuesta de sistema comprensible por un tercero y las guías de entrevista y encuesta listas para su aplicación.

La lista siguiente resume la posición de la Primera Entrega en la línea temporal del PFC.

Línea temporal de las entregas del PFC

- **Entrega 1** (semana 4, v0.2.0): planteamiento del problema, estado del arte, sistema propuesto, metodología, e instrumentos de elicitación aprobados por el docente. *Es la entrega guiada por este documento.*
- **Entrega 2** (semana 8, v0.5.0): elicitación aplicada, datos recolectados, requisitos funcionales, no funcionales, de interfaz, usabilidad y proceso en formato Volere, matriz de trazabilidad, priorización MoSCoW y priorización Kano.
- **Entrega 3** (semana 12, v0.8.0-rc): diagramas UML (casos de uso, clases, actividad, secuencia, componentes, despliegue), diagramas de análisis (contexto, dependencia estratégica i*, requisitos SysML), validación intermedia con *stakeholders* y corrección de deuda técnica.
- **Entrega Final** (semana 16, v1.0.0): documento académico integrado en estructura IMRaD, validación plena con *stakeholders*, métricas de calidad INCOSE calculadas y reportadas, insumos para publicación en revistas JCR (Zenodo, ORCID, CITATION.cff, checklist FAIR) y defensa oral pública.

En cada entrega el docente evaluará el estado del repositorio contra la rúbrica publicada en su respectiva guía. La calificación se apoya en el repositorio como única fuente de verdad: lo que no está en el repositorio no existe para efectos de calificación. Este principio se detalla en la Sección 5.

2. Requisitos ineludibles de la Primera Entrega

Los siguientes requisitos deben cumplirse en su totalidad para que el equipo obtenga la calificación mínima aprobatoria (7,0/10). Los apartados de esta sección son secuenciales: cada bloque asume

que el anterior está cerrado.

2.1. Bloque A — Constitución formal del equipo

Cada equipo estará conformado por entre tres y cinco estudiantes matriculados en Ingeniería de Requisitos durante el período 2026-2027. La conformación será comunicada al docente durante la semana 1 mediante un correo institucional que incluirá los nombres, cédulas, correos institucionales, roles asumidos por cada integrante y la URL del repositorio en GitHub creado por el equipo bajo la organización pública que ellos elijan.

Los roles corresponden a la traspolación de Scrum al contexto académico, siguiendo el patrón establecido en el proyecto modelo (véase Tabla 1). Un integrante asume la coordinación general con perfil de *Scrum Master*, otro conduce la arquitectura de requisitos y modelado UML, otro dirige la elicitación con *stakeholders* y otro sistematiza la documentación Volere. El docente asume el rol de *Product Owner institucional*, con derecho de veto pedagógico sobre cualquier decisión que comprometa la calidad científico-técnica del entregable [3, 4].

Tabla 1: Roles y responsabilidades del equipo (traspolación de Scrum al contexto académico).

Rol Scrum	Rol traspolado	Responsabilidades principales
Product Owner	Product Owner institucional (docente)	Validar avances, corregir con retroalimentación estratégica alineada a la UTEQ y a las revistas objetivo.
Scrum Master	Coordinador(a) del equipo	Facilitar la coordinación general; organizar Scrum y Kanban; asegurar entregables y trazabilidad.
Development Team	Arquitecto(a) de Requisitos	Evaluar viabilidad técnica; modelar UML; garantizar coherencia requisitos-diseño.
Development Team	Analista Funcional	Liderar elicitación (entrevistas y encuestas); interpretar necesidades; redactar RF y RNF en Volere.
Development Team	Documentador(a) Técnico(a)	Sistematizar hallazgos; matrices de requisitos; conformidad con ISO/IEC/IEEE 29148:2018.

2.2. Bloque B — Definición del dominio y del problema

El equipo elegirá un problema real dentro del dominio de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo o de una organización pública o privada del cantón Quevedo con la cual pueda concertar acceso legítimo a *stakeholders*. Debe evitarse a toda costa la elección de un problema hipotético o el uso de datos ficticios: la evaluación del PFC exige interacción demostrable con personas reales.

El problema debe describirse siguiendo el patrón de *Business or Mission Analysis* descrito en la cláusula 6.2.1 de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1]: primero se caracteriza el espacio del problema (dimensiones política, económica, social, tecnológica y legal); luego se define la oportunidad; y finalmente se describe el espacio de solución con las clases de solución candidatas. La redacción debe evitar el vocabulario laxo y utilizar el patrón [condición] [sujeto] deberá [acción] [objeto] [restricción] en las enunciaciones formales que se produzcan [1, 5].

Entregable B.1 — Documento de planteamiento del problema

Archivo obligatorio en el repositorio: `docs/requisitos/PLANTEAMIENTO.md`. Debe contener las secciones:

1. Contexto institucional u organizacional (máximo 300 palabras).
2. Problema identificado con evidencia inicial (al menos una fuente citada).
3. Objetivo general del PFC y tres a cinco objetivos específicos.
4. Alcance declarado con inclusiones y exclusiones explícitas.
5. Beneficiarios directos e indirectos.
6. Justificación científica, técnica y social.
7. Limitaciones metodológicas y éticas asumidas.

2.3. Bloque C — Revisión estructurada del estado del arte

El equipo llevará a cabo una revisión estructurada del estado del arte con la disciplina de una revisión sistemática reducida al alcance del PFC, siguiendo los principios de Kitchenham y Charters [6] y reportando el proceso con el flujo PRISMA 2020 [7]. Se declararán explícitamente la cadena de búsqueda, las bases consultadas (IEEE Xplore, ACM Digital Library, Scopus, Springer, ScienceDirect como mínimo tres de las cinco), la ventana temporal, los criterios de inclusión y exclusión, y los resultados del cribado.

El producto de la revisión será una tabla comparativa con no menos de ocho trabajos donde se contraste, columna por columna, el contexto, las funciones documentadas, los requisitos declarados, las limitaciones y la aplicabilidad al problema del equipo. La revisión cerrará con un párrafo explícito de *brecha identificada* (*research gap*) que motiva la propuesta del equipo. El proyecto modelo dedica su Sección 2 a esta actividad, incluyendo dos tablas de síntesis (Tablas 1 y 2 del modelo) que sirven de patrón de calidad.

Entregable C.1 — Estado del arte estructurado

Archivos obligatorios:

- `docs/requisitos/estado_arte/BUSQUEDA.md`: cadena de búsqueda, criterios y resultados por base.
- `docs/requisitos/estado_arte/PRISMA-2020.tex`: diagrama de flujo generado con TikZ, con conteos reales por etapa.
- `docs/requisitos/estado_arte/TABLA-COMPARATIVA.tex`: tabla comparativa de al menos ocho trabajos.
- `docs/requisitos/estado_arte/SINTESIS.md`: brecha identificada y cómo la propuesta del equipo la aborda.

2.4. Bloque D — Descripción del sistema propuesto

Con la brecha identificada, el equipo redactará una descripción comprensible del sistema propuesto. La descripción debe explicar quiénes son los actores principales, cuáles son los módulos funcionales,

cómo se articulan y qué beneficios inmediatos aporta la solución. Se incluirá una *vista conceptual del sistema* en formato de diagrama simple (no exhaustivo) con los principales actores y módulos, análoga a la Figura 1 del proyecto modelo.

Esta descripción no equivale a una arquitectura formal; su finalidad es que un lector no técnico pueda comprender de qué trata el sistema en tres páginas. La descripción debe evitar decisiones tecnológicas prematuras (no se debe mencionar frameworks, bases de datos concretas, ni patrones arquitectónicos): eso corresponde a fases posteriores del proceso de requisitos [8, 9].

Entregable D.1 — Documento del sistema propuesto

Archivo obligatorio: `docs/requisitos/SISTEMA-PROPUESTO.md`. Debe contener el título del sistema, actores principales, módulos funcionales identificados en primera aproximación, vista conceptual en imagen exportada desde draw.io (`assets/figuras/vista-conceptual.png`) y beneficios esperados.

2.5. Bloque E — Metodología híbrida declarada

El equipo adoptará la misma metodología híbrida que aplica el proyecto modelo: metodologías ágiles Scrum y Kanban para la gestión operativa y el marco Volere para la documentación estandarizada de requisitos [3, 4, 10, 11]. Esta elección no es opcional: garantiza homogeneidad de artefactos entre equipos y facilita la evaluación comparada.

En el documento de metodología se declararán los sprints previstos, las técnicas de elicitación que se aplicarán en la Entrega 2 (entrevistas semi-estructuradas [12], encuestas en línea [13] y revisión documental), y el procedimiento de validación con *stakeholders* (revisiones de requisitos y prototipos, complementado con el modelo Kano [14, 15]).

Entregable E.1 — Documento metodológico

Archivo obligatorio: `docs/requisitos/METODOLOGIA.md`. Debe contener el enfoque metodológico, roles traspolados (Tabla 1), los ocho sprints previstos (análogos a los del proyecto modelo, Tablas A.2 a A.8), técnicas de elicitación y procedimiento de validación.

2.6. Bloque F — Instrumentos de elicitación aprobados

El equipo diseñará los instrumentos de elicitación que aplicará en la Entrega 2. Como mínimo se diseñarán: una guía de entrevista semi-estructurada para el rol de *coordinación* de la organización elegida, una guía de entrevista para el rol operativo principal (por ejemplo docentes, si el sistema es académico; jefaturas de operación, si es corporativo) y una encuesta en Google Forms para el rol usuario final masivo (por ejemplo estudiantes o clientes).

Cada instrumento debe pasar la revisión crítica del docente antes de aplicarse. Los guiones de entrevista contendrán al menos diez preguntas abiertas por rol, con objetivo declarado y con espacio para preguntas emergentes. La encuesta contendrá al menos diez preguntas con una mezcla adecuada de preguntas cerradas dicotómicas, de elección múltiple, de escala Likert y una a dos preguntas abiertas obligatorias.

Entregable F.1 — Instrumentos de elicitación

Archivos obligatorios en la carpeta `docs/requisitos/elicitacion/`:

- `ENTREVISTA-COORDINACION.md`: guía de entrevista para el rol de coordinación.
- `ENTREVISTA-OPERATIVO.md`: guía de entrevista para el rol operativo.
- `ENCUESTA-USUARIO.md`: encuesta con al menos diez preguntas y enlace al formulario en Google Forms.
- `CONSENTIMIENTO-INFORMADO.md`: documento firmado por cada participante que autoriza la grabación y el uso de sus respuestas con fines académicos.

Los instrumentos deben adherirse a las prácticas recogidas por Hove y Anda para entrevistas semi-estructuradas en investigación empírica en ingeniería del software [12]: introducción breve al objetivo, informe explícito al entrevistado sobre la grabación, uso de preguntas abiertas primero y cerradas de aclaración después, resumen de retroalimentación al final. La encuesta debe seguir las recomendaciones de Kitchenham y Pfleeger sobre encuestas de opinión personal [13]: neutralidad del vocabulario, evitar preguntas con doble filo y balanceo de escalas Likert.

3. Estructura del repositorio al cierre de la Primera Entrega

Al momento del cierre (v0.2.0) el repositorio debe presentar la siguiente estructura mínima. Las carpetas o archivos ausentes descuentan directamente en el criterio C7 de la rúbrica (organización del repositorio).

Estructura de árbol requerida al final de la Entrega 1

```
pfc-<nombre-corto-del-proyecto>/
+-- README.md
+-- CHANGELOG.md
+-- LICENSE
+-- CITATION.cff
+-- .gitignore
+-- docs/
|   +-- entregas/
|   |   +-- Guia_Entrega1_IngReq.pdf    (esta guia, para referencia interna)
|   |   +-- requisitos/
|   |       +-- PLANTEAMIENTO.md
|   |       +-- METODOLOGIA.md
|   |       +-- SISTEMA-PROPUESTO.md
|   |       +-- estado_arte/
|   |           +-- BUSQUEDA.md
|   |           +-- PRISMA-2020.tex
|   |           +-- TABLA-COMPARATIVA.tex
|   |           +-- SINTESIS.md
|   |       +-- elicitacion/
|   |           +-- ENTREVISTA-COORDINACION.md
|   |           +-- ENTREVISTA-OPERATIVO.md
|   |           +-- ENCUESTA-USUARIO.md
```

```
| |      +-- CONSENTIMIENTO-INFORMADO.md
| +-- observaciones/
|      +-- OBSERVACIONES.md   (vacío o con OBS-000 inicial)
+-- assets/
| +-- figuras/
|      +-- vista-conceptual.png
+-- scripts/
+-- .github/
|   +-- workflows/
|       +-- ci-latex.yml   (compila las guías PDF en cada push)
```

El repositorio debe estar bajo control de versión Git desde el primer día. Se recomienda seguir las convenciones del libro *Pro Git* de Chacon y Straub [16] en cuanto a nomenclatura de *branches*, redacción de *commit messages* y uso de tags. Cada integrante del equipo debe realizar al menos cinco *commits* propios con su cuenta personal de GitHub (autenticados con su correo institucional). El docente auditará la autoría de los *commits* y reportará desbalances significativos como observación al equipo, aunque sin penalizar la calificación grupal (política de aviso). La línea de comando de auditoría es:

```
git log --pretty=format:'%an <%ae>' | sort | uniq -c | sort -rn
```

4. Norma de calidad aplicable a esta entrega

La calidad de los artefactos producidos en la Primera Entrega se juzgará contra tres estándares complementarios que el equipo debe conocer y aplicar desde ahora.

4.1. ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Procesos de ingeniería de requisitos

La norma establece cuatro procesos: análisis de negocio o misión, definición de necesidades y requisitos de *stakeholders*, definición de requisitos del sistema o software, y gestión de requisitos con control de cambios y medición [1]. En la Primera Entrega el equipo está en el primer proceso: análisis de negocio o misión. Los subproductos del planteamiento del problema, sistema propuesto y estado del arte deben poder mapearse explícitamente a los outcomes declarados por la cláusula 6.2.1 de la norma.

4.2. INCOSE Guide to Writing Requirements v4 (2023)

La cuarta versión de la guía formula cuarenta y una reglas de redacción agrupadas en catorce categorías y quince características de calidad para requisitos individuales y para conjuntos de requisitos [2]. Aunque los requisitos formales se redactarán en la Entrega 2, el equipo debe ya en la Primera Entrega usar voz activa, evitar el uso de “no”, evitar el “/” fuera de unidades, y definir todos los términos técnicos que utilice. Las cinco características más importantes que se auditarán desde ahora son *necesario*, *no ambiguo*, *verificable*, *trazable* y *singular*.

4.3. PRISMA 2020 — Reporte de revisiones sistemáticas

El estándar PRISMA 2020 exige transparencia total en el proceso de búsqueda, cribado y síntesis de literatura [7]. Aun cuando el equipo realice una revisión de menor escala que una sistemática completa, se exige el diagrama de flujo con los conteos reales por etapa. El repositorio contiene una plantilla `docs/plantillas/prisma-2020-template.tex` que el equipo debe adaptar con sus números propios.

5. Rúbrica de evaluación de la Primera Entrega

La calificación de la Primera Entrega usa siete criterios ponderados que suman 100 %. Cada criterio se evalúa en una escala de cuatro niveles: Excelente (100 %), Bueno (75 %), En desarrollo (50 %) e Insuficiente (25 %). La nota final se convierte a la escala /10 dividiendo entre diez y a la escala /40 multiplicando por cuatro (correspondencia SGA).

Criterio	Peso	Excelente (100 %)	Bueno (75 %)	En desarrollo (50 %)	Insuf. (25 %)
C1. Planteamiento del problema	15 %	Problema real, dominio institucional legítimo, patrón 29148 aplicado, fuentes citadas.	Problema real y dominio válido, redacción formal parcial.	Problema real pero justificación débil.	Problema hipotético o fuente ausente.
C2. Estado del arte	20 %	≥ 8 trabajos comparados, PRISMA 2020 con conteos reales, brecha explícita.	6–7 trabajos comparados, PRISMA parcial.	4–5 trabajos, sin PRISMA.	≤ 3 trabajos o sin síntesis.
C3. Sistema propuesto	15 %	Vista conceptual clara, actores y módulos identificados, redacción comprensible.	Vista conceptual presente, actores parciales.	Descripción textual sin diagrama.	Sistema no descrito o incoherente.
C4. Metodología	10 %	Enfoque híbrido (Scrum + Kanban + Volere) declarado con roles y ocho sprints previstos.	Enfoque declarado con parte de detalles.	Enfoque nombrado sin desarrollo.	Enfoque ausente.

Criterio	Peso	Excelente (100 %)	Bueno (75 %)	En desarrollo (50 %)	Insuf. (25 %)
C5. Instrumentos de elicitación	20 %	Tres instrumentos completos + consentimiento, con ≥ 10 preguntas y buenas prácticas de Hove-Anda y Kitchenham-Pfleeger.	Tres instrumentos completos con detalles menores omitidos.	Dos instrumentos completos.	Uno o ninguno completo.
C6. Bibliografía verificada	10 %	Todas las citas resuelven a fuente primaria, entradas .bib correctas, sin referencias fantasma.	Uno o dos errores menores.	Tres a cinco errores.	Muchas fuentes no verificables.
C7. Organización del repositorio y autoría distribuida	10 %	Estructura completa, tag v0.2.0, ≥ 5 commits por integrante, CI verde.	Estructura completa, tag presente, autoría desbalanceada.	Estructura parcial.	Estructura incompleta o sin tag.

Regla del repositorio como única fuente de verdad

Lo que no está en el repositorio público del equipo con v0.2.0 etiquetado al momento del cierre *no existe* para efectos de la calificación. Screenshots, correos, mensajes de WhatsApp o borradores locales no serán aceptados como evidencia. Todo entregable relevante debe estar bajo control de versión con historial de *commits* atribuibles.

Para superar el 8,0/10 el equipo debe presentar un estado del arte con más de diez trabajos comparados, con diagrama PRISMA renderizado con TikZ desde LaTeX (no imagen escaneada), y con un párrafo de brecha que discuta con nombre y apellido cada limitación identificada.

6. Procedimiento de entrega y defensa oral parcial

La Primera Entrega se cierra con dos actos administrativos secuenciales.

6.1. Cierre en repositorio

El equipo aplicará la etiqueta v0.2.0 sobre el *commit* de cierre. El mensaje del tag debe contener el hash corto del *commit*, la fecha en formato ISO 8601 (YYYY-MM-DD) y los apellidos de los integrantes. El comando canonico es:

```
git tag -a v0.2.0 -m "Entrega 1 - 2026-06-27 - Toaquiza, Lombeida, Munoz, Zambrano" && git push origin v0.2.0
```

El equipo publicará el enlace directo al tag en el aula virtual (Moodle SGA) antes de las 23:59 (hora Ecuador, UTC-5) del viernes de la semana 4. Los enlaces enviados por otros canales no serán revisados.

6.2. Defensa oral parcial

Durante la semana 5 el equipo defenderá la Entrega 1 en una sesión presencial de veinte minutos. La estructura obligatoria de la defensa es:

- Cinco minutos: contexto, problema y objetivos.
- Cinco minutos: estado del arte y brecha identificada.
- Cinco minutos: sistema propuesto e instrumentos de elicitación listos.
- Cinco minutos: preguntas del docente y de dos equipos evaluadores pares.

Cada integrante debe hablar al menos tres minutos. La defensa se realiza sin diapositivas prefabricadas: el equipo abre su repositorio en pantalla y navega su propio contenido. Esta modalidad se elige para desalentar la brecha entre lo entregado y lo defendido, y para reforzar el conocimiento compartido del equipo sobre los artefactos producidos.

7. Observaciones operativas y aviso sobre entregas posteriores

Todos los documentos textuales se producirán en Markdown, y los documentos con fórmulas, TikZ o citas se producirán en LaTeX. El motivo de esta separación es que Markdown se diferencia mejor en *pull requests* y facilita la revisión colaborativa, mientras que LaTeX es necesario para la calidad tipográfica y la citación automática con BibTeX de los artefactos que irán al documento académico final.

Todas las decisiones de diseño que se tomen desde la Primera Entrega en adelante deben quedar registradas como *Architecture Decision Records* (ADR) siguiendo la plantilla de Nygard, en la carpeta `docs/adr/`. En esta entrega la primera decisión documentada obligatoria es `ADR-001-dominio-y-alcance.md`, donde el equipo justifica el dominio elegido y los criterios de inclusión y exclusión. La rigurosidad de los ADR se auditará en cada entrega posterior.

El equipo mantendrá en `docs/observaciones/OBSERVACIONES.md` un registro perpetuo de observaciones recibidas, con código OBS-NN, texto íntegro, decisión tomada, commit de resolución y estado (ABIERTA, RESUELTA, DIFERIDA). Este archivo es crítico en las entregas 2, 3 y Final, donde el docente verificará que ninguna observación grave haya quedado sin resolver antes de aplicar la rúbrica siguiente. Este mecanismo es análogo al implementado con éxito por otros PFC del programa [17, 9].

Con la entrega ya calificada, el equipo dispondrá de la semana 5 y la primera mitad de la semana 6 para aplicar los instrumentos de elicitación con *stakeholders* reales. El cierre de la Entrega 2 será el viernes de la semana 8, con etiqueta v0.5.0, y esa entrega se rige por su propia guía (Guia_Entrega2_IngReq.pdf).

Referencias

- [1] *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering*, International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission / Institute of Electrical and Electronics Engineers Std., Nov. 2018, standard 72089, revisado y confirmado en 2024.
- [2] INCOSE Requirements Working Group, “Guide to Writing Requirements,” International Council on Systems Engineering, San Diego, CA, INCOSE Technical Product INCOSE-TP-2010-006-04, Jul. 2023.
- [3] K. Schwaber and J. Sutherland, *The Scrum Guide — The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*. Scrum.org, Nov. 2020. [Online]. Available: <https://scrumguides.org>
- [4] H. Kniberg and M. Skarin, *Kanban and Scrum — Making the Most of Both*. InfoQ Enterprise Software Development Series / C4Media Inc., 2010.
- [5] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2010.
- [6] B. Kitchenham and S. Charters, “Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering,” Keele University and Durham University Joint Report, EBSE Technical Report EBSE-2007-01, Jul. 2007.
- [7] M. J. Page, J. E. McKenzie, P. M. Bossuyt *et al.*, “The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews,” *BMJ*, vol. 372, p. n71, 2021.
- [8] I. Sommerville, *Software Engineering*, 9th ed. Boston, MA: Addison-Wesley, 2011.
- [9] K. E. Wiegers and J. Beatty, *Software Requirements*, 3rd ed. Redmond, WA: Microsoft Press, 2013.
- [10] C. Porter, E. Letier, and M. A. Sasse, “Building a National e-Service Using Sentire: Experience Report on the Use of Sentire — A Volere-based Requirements Framework Driven by Calibrated Personas and Simulated User Feedback,” in *2014 IEEE 22nd International Requirements Engineering Conference (RE)*, Aug. 2014, pp. 374–383.
- [11] S. Robertson and J. Robertson, *Mastering the Requirements Process: Getting Requirements Right*, 3rd ed. Boston, MA: Addison-Wesley Professional, 2012.
- [12] S. E. Hove and B. Anda, “Experiences from Conducting Semi-Structured Interviews in Empirical Software Engineering Research,” in *11th IEEE International Software Metrics Symposium (METRICS’05)*, 2005, pp. 23–32.

- [13] B. A. Kitchenham and S. L. Pfleeger, “Personal Opinion Surveys,” in *Guide to Advanced Empirical Software Engineering*, F. Shull, J. Singer, and D. I. K. Sjøberg, Eds. London: Springer London, 2008, pp. 63–92.
- [14] N. Kano, N. Seraku, F. Takahashi, and S.-i. Tsuji, “Attractive Quality and Must-Be Quality,” *Journal of the Japanese Society for Quality Control*, vol. 14, no. 2, pp. 147–156, 1984.
- [15] K. C. Tan and X. X. Shen, “Integrating Kano’s Model in the Planning Matrix of Quality Function Deployment,” *Total Quality Management*, vol. 11, no. 8, pp. 1141–1151, 2000.
- [16] Chacon, Scott and Straub, Ben. (2014) Pro Git. Libro libre y actualizado; consultado: 2026-07-06. [Online]. Available: <https://git-scm.com/book/en/v2>
- [17] J. Dick, E. Hull, and K. Jackson, *Requirements Engineering*, 4th ed. Cham, Switzerland: Springer International, 2017.